Termoquímica y espontaneidad

Apuntes · Tema 3 · Química · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Conceptos básicos

Definición

Sistema: la parte del universo que estudiamos (la reacción); el resto es el entorno. Puede ser abierto, cerrado o aislado.

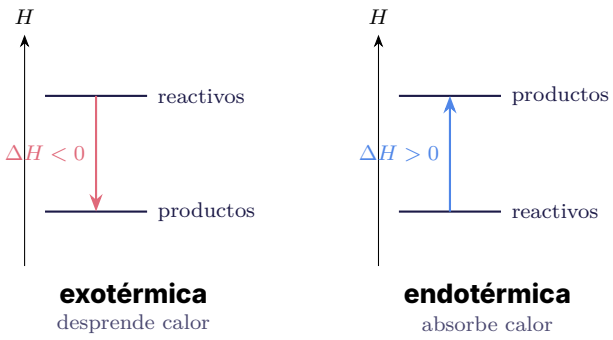
Función de estado: su variación solo depende del estado inicial y final, no del camino (U, H, S, G). El calor y el trabajo no lo son.

Clave: primer principio

$$\Delta U = Q + W \qquad \text{(criterio IUPAC: positivo lo que } \textit{entra} \text{ en el sistema)}$$

A presión constante, el calor intercambiado es la entalpía: $Q_p = \Delta H$. A volumen constante, $Q_v = \Delta U$. Relación: $\Delta H = \Delta U + \Delta n_{\text{gas}}\, RT$.

2. Entalpía de reacción



exotérmica
desprende calor

endotérmica
absorbe calor

Definición: entalpía estándar de formación ΔH_f°

Variación de entalpía al formar 1 mol de compuesto a partir de sus elementos en su forma más estable, a 25 °C y 1 bar. Por definición, $\Delta H_f^\circ = 0$ para los elementos en su forma estable (O_2(g), C(grafito), Fe(s)…).

Clave: tres formas de calcular ΔH

1. Con entalpías de formación: $\Delta H_r^\circ = \sum n\,\Delta H_f^\circ(\text{productos}) - \sum n\,\Delta H_f^\circ(\text{reactivos})$

2. Ley de Hess: si una reacción es suma de otras, su ΔH es la suma de sus ΔH. Al invertir una reacción, ΔH cambia de signo; al multiplicarla, ΔH se multiplica.

3. Con energías de enlace (aproximado, gases): $\Delta H \approx \sum E(\text{enlaces rotos}) - \sum E(\text{enlaces formados})$

Ejemplo: combustión del metano con energías de enlace

$CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O\,(g)$. Se rompen 4 C–H (413) y 2 O=O (498): 2648 kJ. Se forman 2 C=O (799) y 4 O–H (463): 3450 kJ.

$\Delta H \approx 2648 - 3450 = -802$ kJ/mol. (Con entalpías de formación y agua líquida sale -890 kJ/mol: el método de enlaces es aproximado y da el agua en estado gaseoso.)

3. Entropía

Definición

La entropía S mide el desorden o, mejor, el número de formas en que se puede repartir la energía del sistema. Unidades: $\mathrm{J/(mol \cdot K)}$.

Clave: cuándo aumenta S ($\Delta S > 0$)

Al pasar de sólido a líquido a gas · al aumentar el número de moles de gas · al disolver un sólido · al aumentar la temperatura.

$$\Delta S^\circ_r = \sum n\,S^\circ(\text{productos}) - \sum n\,S^\circ(\text{reactivos})$$

Ojo

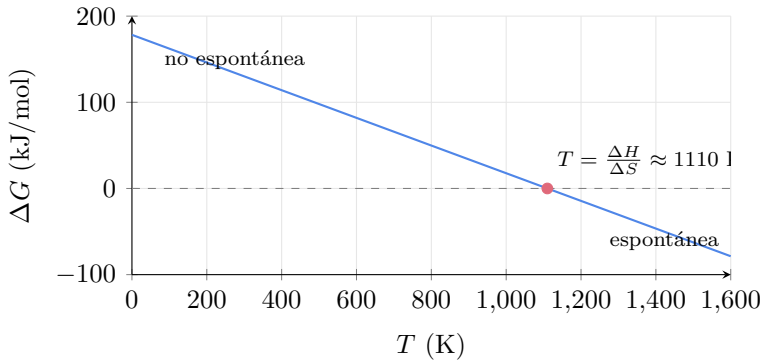
Las entropías absolutas S° de los elementos no son cero (a diferencia de ΔH°_f). Y S se da en $\mathbf{J}/(\mathrm{mol \cdot K})$, mientras que H va en **kJ**: pásalo a las mismas unidades antes de calcular ΔG.

4. Energía libre de Gibbs y espontaneidad

Clave: criterio de espontaneidad, a P y T constantes

$$\Delta G = \Delta H - T\,\Delta S \qquad \Delta G < 0 \text{ espontánea} \quad \Delta G = 0 \text{ equilibrio} \quad \Delta G > 0 \text{ no espontánea}$$

ΔH	ΔS	ΔG	¿Espontánea?
$-$	$+$	siempre $-$	a cualquier temperatura
$+$	$-$	siempre $+$	nunca
$-$	$-$	$-$ a T baja	a temperaturas **bajas** ($T < \Delta H/\Delta S$)
$+$	$+$	$-$ a T alta	a temperaturas **altas** ($T > \Delta H/\Delta S$)



$CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$: $\Delta H = +178{,}3$ kJ, $\Delta S = +160{,}6$ J/K. Solo es espontánea por encima de unos 837 °C.

Ojo

”Espontánea” no significa rápida: la combustión del papel tiene $\Delta G \ll 0$ y el papel no arde solo. La velocidad es cosa de la cinética (tema 4).